Точечные оценки неизвестных параметров распределений: несмещённость, эффективность и состоятельность

Точечная оценка — это статистика (функция от выборки), которая используется для приближённого определения значения неизвестного параметра. Качество точечной оценки характеризуется такими свойствами, как **несмещённость**, **эффективность** и **состоятельность**.

Основные определения

Определение 1. ***Точечной оценкой*** *параметра θ называется любая статистика (измеримая функция от выборки)*

$$\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, X_2, \ldots, X_n),$$

принимающая значения в Θ, где Θ — параметрическое пространство, $X_1, X_2, \ldots, X_n$ — выборка из распределения F_θ, зависящего от параметра $\theta \in \Theta$.

Определение 2 (Ошибка оценки)**.** *Разность между оценкой и истинным значением параметра называется* ***ошибкой оценки****:*

$$\hat{\theta}_n - \theta.$$

Определение 3 (Смещение (bias))**.** ***Смещением*** *оценки $\hat{\theta}_n$ называется величина*

$$Bias(\hat{\theta}_n, \theta) = E_\theta[\hat{\theta}_n] - \theta,$$

где E_θ обозначает математическое ожидание относительно распределения F_θ.

1 Основные свойства точечных оценок

1.1 Несмещённость

Определение 4 (Несмещённая оценка)**.** *Оценка $\hat{\theta}_n$ называется* ***несмещённой*** *для параметра θ, если для всех $\theta \in \Theta$*

$$E_\theta[\hat{\theta}_n] = \theta,$$

т.е. $Bias(\hat{\theta}_n, \theta) = 0$.

Пример 1. *Для выборки $X_1, X_2, \ldots, X_n$ из распределения с конечным математическим ожиданием μ:*

1. *Выборочное среднее $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$ является несмещённой оценкой для μ:*

$$E[\bar{X}] = \mu.$$

2. *Выборочная дисперсия $S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ является смещённой оценкой:*

$$E[S_n^2] = \frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

Однако исправленная выборочная дисперсия $S^2_{n,исп.} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ является несмещённой оценкой для дисперсии σ^2:

$$E[S^2_{n,исп.}] = \sigma^2.$$

Теорема 1 (Свойства несмещённых оценок).

1. Линейная комбинация несмещённых оценок является несмещённой оценкой той же линейной комбинации параметров.

2. Если $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ — несмещённые оценки параметров θ_1 и θ_2, то $a\hat{\theta}_1 + b\hat{\theta}_2$ — несмещённая оценка для $a\theta_1 + b\theta_2$.

1.2 Эффективность

Определение 5 (Среднеквадратическая ошибка). ***Среднеквадратической ошибкой*** *(MSE — Mean Squared Error) оценки $\hat{\theta}_n$ называется*

$$MSE(\hat{\theta}_n, \theta) = E_\theta[(\hat{\theta}_n - \theta)^2].$$

Лемма 1 (Разложение MSE). *Среднеквадратическая ошибка раскладывается на сумму дисперсии оценки и квадрата смещения:*

$$MSE(\hat{\theta}_n, \theta) = Var_\theta(\hat{\theta}_n) + [Bias(\hat{\theta}_n, \theta)]^2.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_n, \theta) &= E[(\hat{\theta}_n - \theta)^2] \\
&= E[(\hat{\theta}_n - E[\hat{\theta}_n] + E[\hat{\theta}_n] - \theta)^2] \\
&= E[(\hat{\theta}_n - E[\hat{\theta}_n])^2] + (E[\hat{\theta}_n] - \theta)^2 + 2E[(\hat{\theta}_n - E[\hat{\theta}_n])(E[\hat{\theta}_n] - \theta)] \\
&= \mathrm{Var}(\hat{\theta}_n) + [\mathrm{Bias}(\hat{\theta}_n, \theta)]^2,
\end{aligned}$$

так как $E[\hat{\theta}_n - E[\hat{\theta}_n]] = 0$. □

Определение 6 (Эффективность оценки). *Пусть $\hat{\theta}_n^{(1)}$ и $\hat{\theta}_n^{(2)}$ — две несмещённые оценки параметра θ. Оценка $\hat{\theta}_n^{(1)}$ называется* ***более эффективной****, чем $\hat{\theta}_n^{(2)}$, если*

$$Var_\theta(\hat{\theta}_n^{(1)}) \leq Var_\theta(\hat{\theta}_n^{(2)})$$

для всех $\theta \in \Theta$, причём хотя бы для одного θ неравенство строгое.

Определение 7 (Эффективная оценка). *Несмещённая оценка $\hat{\theta}_n$ называется* ***эффективной*** *(или оптимальной) в классе несмещённых оценок, если она имеет минимально возможную дисперсию среди всех несмещённых оценок параметра θ.*

Теорема 2 (Неравенство Рао-Крамера). *Пусть $X_1, X_2, \ldots, X_n$ — выборка из распределения с плотностью $f(x;\theta)$, удовлетворяющей условиям регулярности. Тогда для любой несмещённой оценки $\hat{\theta}_n$ параметра θ справедливо неравенство*

$$Var_\theta(\hat{\theta}_n) \geq \frac{1}{nI(\theta)},$$

где $I(\theta)$ — информация Фишера:

$$I(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(X;\theta)\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln f(X;\theta)\right].$$

Определение 8 (Эффективная оценка (в смысле Рао-Крамера)). *Несмещённая оценка $\hat{\theta}_n$ называется **эффективной**, если её дисперсия достигает нижней границы Рао-Крамера:*

$$Var_\theta(\hat{\theta}_n) = \frac{1}{nI(\theta)}.$$

Пример 2. *Для нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$:*

1. *Выборочное среднее $\bar{X}$ является эффективной оценкой для μ.*
2. *Выборочная дисперсия S^2 не является эффективной оценкой для σ^2, но асимптотически эффективна.*

1.3 Состоятельность

Определение 9 (Состоятельная оценка). *Оценка $\hat{\theta}_n$ называется **состоятельной** для параметра θ, если при $n \to \infty$*

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta,$$

т.е. для любого $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} P_\theta(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) = 0.$$

Определение 10 (Сильная состоятельность). *Оценка $\hat{\theta}_n$ называется **сильно состоятельной**, если при $n \to \infty$*

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{п.н.} \theta.$$

Теорема 3 (Достаточные условия состоятельности).

1. *Если оценка является несмещённой и $\lim_{n\to\infty} Var(\hat{\theta}_n) = 0$, то она состоятельна.*
2. *Если $MSE(\hat{\theta}_n, \theta) \to 0$ при $n \to \infty$, то оценка состоятельна.*

Пример 3.

1. *Выборочное среднее $\bar{X}$ является состоятельной оценкой математического ожидания μ (по закону больших чисел).*
2. *Выборочная дисперсия S^2 является состоятельной оценкой дисперсии σ^2.*
3. *Выборочная медиана является состоятельной оценкой медианы распределения.*

2 Методы построения оценок

2.1 Метод моментов

Определение 11 (Метод моментов). *Пусть $X_1, X_2, \ldots, X_n$ — выборка из распределения с параметрами $\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_k)$. Обозначим через*

$$m_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^j$$

выборочные моменты, а через

$$\mu_j(\theta) = E_\theta[X^j]$$

*теоретические моменты. **Оценками метода моментов** называются решения системы уравнений*

$$\mu_j(\theta) = m_j, \quad j = 1, 2, \ldots, k.$$

Пример 4. *Для экспоненциального распределения с плотностью $f(x;\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$, имеем:*

$$\mu_1 = E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad m_1 = \bar{X}.$$

Оценка метода моментов: $\hat{\lambda}_{MM} = \frac{1}{\bar{X}}$.

2.2 Метод максимального правдоподобия

Определение 12 (Функция правдоподобия)**.** *Пусть $X_1, X_2, \ldots, X_n$ — выборка из распределения с плотностью $f(x;\theta)$.* ***Функцией правдоподобия*** *называется*

$$L(\theta; X_1, \ldots, X_n) = \prod_{i=1}^{n} f(X_i;\theta).$$

Определение 13 (Оценка максимального правдоподобия (МП-оценка))**.** ***Оценкой максимального правдоподобия*** *параметра θ называется значение $\hat{\theta}_{ML}$, максимизирующее функцию правдоподобия:*

$$\hat{\theta}_{ML} = \arg\max_{\theta\in\Theta} L(\theta; X_1, \ldots, X_n).$$

Теорема 4 (Инвариантность МП-оценок)**.** *Если $\hat{\theta}_{ML}$ — МП-оценка параметра θ, то для любой функции $g(\theta)$ МП-оценкой является $g(\hat{\theta}_{ML})$.*

Пример 5. *Для нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$:*

1. *МП-оценка для μ: $\hat{\mu}_{ML} = \bar{X}$.*
2. *МП-оценка для σ^2: $\hat{\sigma}^2_{ML} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$.*

Теорема 5 (Асимптотические свойства МП-оценок)**.** *При регулярных условиях МП-оценка $\hat{\theta}_{ML}$ является:*

1. ***Состоятельной****: $\hat{\theta}_{ML} \xrightarrow{P} \theta$.*
2. ***Асимптотически нормальной****: $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{ML} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, I^{-1}(\theta))$.*
3. ***Асимптотически эффективной****: её асимптотическая дисперсия достигает нижней границы Рао-Крамера.*

3 Сравнение оценок

3.1 Таблица свойств стандартных оценок для нормального распределения

Пусть $X_1, X_2, \ldots, X_n$ — выборка из $N(\mu, \sigma^2)$.

3.2 Примеры с различными свойствами

Пример 6 (Оценка, являющаяся несмещённой, но несостоятельной)**.** *Рассмотрим оценку параметра μ для нормального распределения:*

$$\hat{\mu} = X_1.$$

Эта оценка несмещённа: $E[X_1] = \mu$, но несостоятельна, так как $Var(X_1) = \sigma^2$ не стремится к 0 при $n \to \infty$.

Параметр	Оценка	Несмещённость	Эффективность	Состоятельность
μ	$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$	Да	Да	Да
σ^2	$S_n^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$	Нет ($\frac{n-1}{n}\sigma^2$)	Нет	Да
σ^2	$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$	Да	Нет	Да
σ	$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2}$	Нет	Нет	Да

Таблица 1: Свойства оценок параметров нормального распределения

Пример 7 (Оценка, являющаяся состоятельной, но смещённой)**.** *Рассмотрим оценку дисперсии:*

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

Эта оценка смещённа, но состоятельна, так как

$$E[\hat{\sigma}^2] = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \to \sigma^2 \quad \text{и} \quad Var(\hat{\sigma}^2) \to 0.$$

3.3 Компромисс между смещением и дисперсией

Определение 14 (Среднеквадратичная состоятельность)**.** *Оценка $\hat{\theta}_n$ называется* ***среднеквадратично состоятельной****, если*

$$\lim_{n\to\infty} MSE(\hat{\theta}_n, \theta) = 0.$$

Пример 8. *Рассмотрим оценку дисперсии с параметром λ:*

$$\hat{\sigma}_\lambda^2 = \lambda \cdot \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

Её MSE:

$$MSE(\hat{\sigma}_\lambda^2) = \lambda^2\, Var(S_n^2) + (\lambda E[S_n^2] - \sigma^2)^2.$$

Оптимальное λ, минимизирующее MSE, равно

$$\lambda^* = \frac{\sigma^4}{\sigma^4 + Var(S_n^2)/E^2[S_n^2]}.$$

Для нормального распределения $\lambda^* = \frac{n-1}{n+1}$.

4 Дополнительные свойства

4.1 Асимптотическая несмещённость

Определение 15 (Асимптотическая несмещённость)**.** *Оценка $\hat{\theta}_n$ называется* ***асимптотически несмещённой****, если*

$$\lim_{n\to\infty} E_\theta[\hat{\theta}_n] = \theta.$$

Пример 9. *Оценка S_n^2 для дисперсии является асимптотически несмещённой, так как*

$$\lim_{n\to\infty} E[S_n^2] = \lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n}\sigma^2 = \sigma^2.$$

4.2 Робастность

Определение 16 (Робастность)**.** *Оценка называется* ***робастной*** *(устойчивой), если её свойства слабо меняются при небольших отклонениях от предположений о распределении выборки.*

Пример 10.

1. *Выборочная медиана более робастна к выбросам, чем выборочное среднее.*
2. *M-оценки (обобщение оценок максимального правдоподобия) часто более робастны, чем классические оценки.*

5 Заключение

Точечные оценки являются фундаментальным инструментом математической статистики. При выборе оценки необходимо учитывать:

1. **Несмещённость**: желательно, чтобы оценка в среднем давала правильное значение параметра.
2. **Эффективность**: среди несмещённых оценок предпочтительнее та, которая имеет меньшую дисперсию.
3. **Состоятельность**: при увеличении объёма выборки оценка должна сходиться к истинному значению параметра.

На практике часто возникает компромисс между этими свойствами. Например, можно пожертвовать несмещённостью ради меньшей среднеквадратичной ошибки. Методы максимального правдоподобия и моментов предоставляют общие подходы к построению оценок с хорошими асимптотическими свойствами.